Metode tradiţionale de reprezentare a cunoaşterii

Dan Gâlea, Florin Leon

1 Reprezentarea cunoaşterii

1.1 Problematica reprezentării simbolice

Înainte de a studia această temă, trebuie să ne putem pune totuşi întrebarea: este posibilă reprezentarea cunoaşterii? Acest concept stă la baza filosofiei analitice, unde se presupune că există o lume reală „obiectivă", independentă de orice observator şi că simbolurile sunt entităţi care pot ţine locul obiectelor din lumea reală, într-un sens abstract şi absolut. Diferenţele dintre observatori sunt de cele mai multe ori ignorate, deoarece se presupune că aceştia împărtăşesc un set comun de semnificaţii ale simbolurilor. Este cazul, în special, al matematicii şi limbajelor formale. Dacă intrăm însă în domeniul ştiinţelor sociale, diferenţele culturale de reprezentare simbolică şi interpretare nu mai pot fi ignorate. Acţiuni şi simboluri diferite pot avea aceeaşi semnificaţie pentru observatori din culturi diferite, pe când aceleaşi acţiuni şi simboluri pot avea semnificaţii diferite. De exemplu, în China lui Mao Tse-tung, culoarea roşie a semaforului însemna „trecere permisă".

Informatica şi, mai ales, inteligenţa artificială subscriu ideii că descrierea simbolică a realităţii este posibilă, întrucât aceasta este o modalitate convenabilă de prelucrare a fenomenelor reale complexe. Astfel, *reprezentarea cunoştinţelor* într-un calculator constă în găsirea şi realizarea unei corespondenţe între lumea reală şi un sistem simbolic ce permite efectuarea raţionamentelor.

Pe scurt, *reprezentarea* este o schemă sau modalitate folosită pentru a captura elementele esenţiale ale domeniului unei probleme. O *reprezentare manipulabilă* este o reprezentare care facilitează prelucrarea computaţională.

Reprezentarea cunoaşterii (figura 1) presupune pe de o parte existenţa unor *fapte*, adică adevăruri într o anumită situaţie sau univers de discurs relevant şi pe de altă parte *reprezentarea faptelor* într un formalism ales. Mai exact, faptele sunt lucrurile pe care vrem să le reprezentăm, iar reprezentările lor sunt lucrurile pe care le vom putea manipula efectiv.

Din observaţiile făcute asupra lumii reale se identifică acele caracteristici cărora li se pot asocia semnificaţii determinante în cadrul modelului. Descrierea caracteristicilor are ca scop deosebirea imaginii obiectului dat de imaginile celorlalte obiecte ale lumii înconjurătoare, la fel cum obiectul fizic se deosebeşte de restul obiectelor lumii reale. Descrierea reflectă cunoaşterea despre obiectul respectiv. Cunoaşterea trebuie raportată

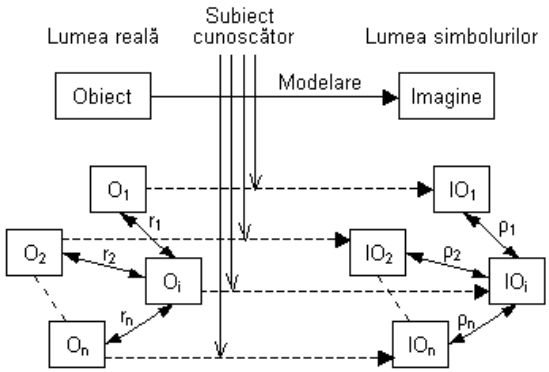


Figura 1: Reprezentarea cunoaşterii

întotdeauna la un ,,subiect cunoscător", un agent care are capacitatea de interpretare a unei informaţii, pe care o poate avea la dispoziţie direct sau prin extragerea din memorie.

Trebuie avute în vedere două caracteristici ale reprezentării cunoaşterii:

- *abstractizarea*, adică reprezentarea numai a informaţiilor necesare unui anumit scop, element esenţial pentru gestionarea complexităţii;
- *raportul dintre expresivitate şi eficienţă*: unele reprezentări expresive sunt ineficiente, de aceea, pentru a creşte eficienţa trebuie sacrificată expresivitatea, fără a limita capacitatea reprezentării de a surprinde esenţialul. De exemplu, o reprezentare expresivă a numerelor neîntregi este cea sub formă de fracţii sau radicali (2/3, $\sqrt{2}$). Din punct de vedere computaţional, aceasta nu este însă eficientă, aşa că se preferă reprezentarea în virgulă mobilă (memorându-se cifrele semnificative şi poziţia lor faţă de virgulă). În acest caz, nu se poate reprezenta exact orice număr, însă se poate aproxima cu o precizie dorită, ceea ce este suficient în majoritatea cazurilor.

În vederea utilizării prin program, cunoaşterea este memorată sub forma unor *piese de cunoaştere*, ce descriu fapte, fenomene, procese, evenimente, obiecte cu însuşiri dintr-o parte a lumii reale, acea parte ce constituie domeniul de competenţă al programului. Piesele de cunoaştere alcătuiesc un model al lumii, la care programul are acces prin intermediul unor proceduri specifice (organizare, clasificare, căutare şi recunoaştere). Pentru a facilita raţionamentul bazat pe model, modelul unui sistem trebuie să includă:

- *concepte* - subdiviziuni logice ale sistemului în subsisteme;
- *entităţi* - componente individuale (sau obiecte), care pot fi la rândul lor descompuse în *primitive* (elemente atomice), care formează baza elementară a modelului;
- *proprietăţi, atribute, valori* ale entităţilor sau conceptelor (de exemplu: culoarea unui obiecte, funcţia unui subsistem); unele sunt de tip cantitativ (,,vârstă", ,,înălţime"), altele de tip calitativ (,,inteligent", ,,frumos");



Figura 2: Sisteme de reprezentare a cunoaşterii

- *constrângeri şi asociaţii* - includ relaţiile şi interacţiunile cauzale dintre entităţi sau concepte (de exemplu: ,,conţinut în", ,,determină" etc.)

Totalitatea pieselor de cunoaştere, a modului de stocare şi a procedurilor de acces la acestea definesc un *sistem cognitiv*.

1.2 Sisteme de reprezentare a cunoaşterii

Activitatea de reprezentare a cunoaşterii poate fi gândită ca fiind bazată pe trei componente majore (figura 2):

- stabilirea sistemului de meta-reprezentare, ce are ca obiectiv asigurarea unor modalităţi adecvate de reprezentare a cunoaşterii despre modelul lumii reale, cât şi pentru componentele proprii ale sistemului inteligent;
- stabilirea sistemului de clasificare, ce urmăreşte gruparea în clase, precum şi ordonarea acestora după criterii ce rezultă din analiza relevanţei proprietăţilor folosite pentru caracterizarea obiectelor ce formează piesele de cunoaştere;
- stabilirea sistemului de organizare, privitor la gruparea şi ordonarea elementelor şi claselor, în vederea asigurării desfăşurării unor procese fundamentale, precum: accesul, căutarea, corespondenţa, substituirea, inferenţa deductivă, inferenţa transductivă, inferenţa inductivă, gruparea şi regruparea, organizarea şi reorganizarea, protecţia.

1.2.1 Sistemul de meta-reprezentare

Prin *meta-reprezentare* se înţelege descrierea cunoştinţelor despre cunoaşterea însăşi. Astfel, domeniul de competenţă al meta-reprezentării este cunoaşterea abstractă. Principalele piese de meta-cunoaştere se referă la:

- reprezentarea obiectelor;
- reprezentarea funcţiilor;
- reprezentarea relaţiilor;

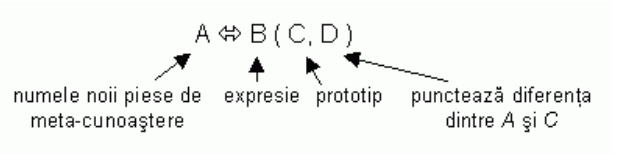


Figura 3: Reprezentarea comparativă

- reprezentarea regulilor de inferenţă;
- reprezentarea strategiilor de raţionament;
- auto-reprezentare („imaginea" sistemului inteligent despre el însuşi).

În funcţie de modul în care se dispune de informaţia necesară pentru reprezentarea esenţialului unei piese de cunoaştere, distingem mai multe tipuri de reprezentări:

- *reprezentarea descriptivă* - se realizează prin caracterizarea directă a componentelor, structurii şi proprietăţilor piesei de cunoaştere;
- *reprezentarea comparativă* - pentru a se reprezenta o piesă de cunoaştere A, expresia B conţine o referinţă la o piesă de cunoaştere auxiliară, denumită prototip, şi o informaţie ce marchează diferenţele dintre A şi piesa prototip (figura 3);
- *reprezentarea constructivă (generativă)* - presupune o relaţie generatoare a elementelor componente, structurii şi proprietăţilor piesei de cunoaştere;
- *reprezentarea enumerativă* - presupune referiri la elementele unei mulţimi, care este definită ca piesă de cunoaştere.

O reprezentare completă se poate obţine doar printr-o combinaţie finită a metodelor de reprezentare, deoarece cunoaşterea despre un obiect este dată parţial în termeni descriptivi, parţial în termeni comparativi şi parţial în termeni generativi sau enumerativi.

1.2.2 Sistemul de clasificare

Sistemul de clasificare urmăreşte stabilirea unui număr finit de clasificări ale pieselor de cunoaştere, pentru a realiza ordinea conceptuală. Clasificarea presupune stabilirea unor grupări numite *clase*, pe baza unor asemănări între elementele aceleiaşi clase. Prin *criteriu de clasificare* se înţelege stabilirea categoriilor logice, a proprietăţilor ce determină pe mulţimea pieselor de cunoaştere o împărţire în clase. Procesul de clasificare se desfăşoară în două etape:

- *clasificarea conceptuală*, prin care proprietăţile obiectului sunt analizate din punct de vedere al relevanţei în raport cu obiectele utilitare ale sistemului, pentru a fi grupate apoi în criterii;